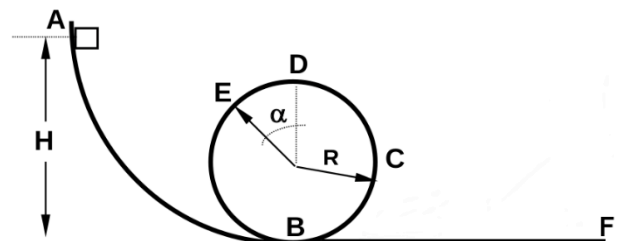


|                            |  |
|----------------------------|--|
| APELLIDO, NOMBRES          |  |
| PADRÓN                     |  |
| NÚMERO DE HOJAS ENTREGADAS |  |

**Comenzar cada problema en hoja separada e identificar todas con nombre y padrón**

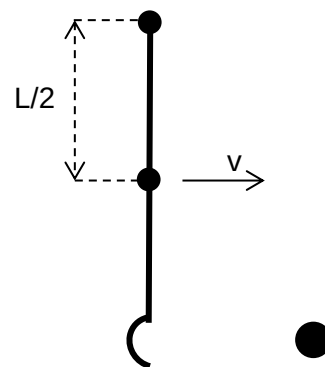
- 1) Un trineo desciende deslizando por una pista nevada sin rozamiento, en cuya base se instaló un rulo según se muestra en el esquema.



- Dibuje los DCL para un sistema de referencia fijo a Tierra cuando el trineo pasa por los puntos **B**, **C**, **D** y **E**. Escriba en términos vectoriales las ecuaciones de Newton para dicho sistema de referencia. Elija alguno de los puntos **C**, **D** o **E** y repita para un SR fijo al trineo.
- Si  $H = 2R$ , defina qué condición debe cumplir la rapidez del trineo en el punto **A** para que complete la vuelta al rulo sin despegarse de la pista. Si el conductor del trineo está provisto de un velocímetro y puede determinar la rapidez que lleva al pasar por **A** con una incertidumbre del **15 %**, determine para qué valores medidos sabrá que puede transitar por el rulo exitosamente.
- Suponga que en el tramo posterior al rulo se cubre la nieve con placas de un material que hace apreciable el rozamiento con el trineo. Determine cómo debería ser el coeficiente de rozamiento entre el trineo y el material utilizado para que el mismo no avance más allá del punto **F**, cuando se lo suelta desde el reposo a una altura **3R** respecto de la base. Verifique que en esas condiciones, el trineo describe completamente la trayectoria del rulo.

Datos: radio del rulo  $R = 2 \text{ m}$ ; masa del trineo ocupado  $m = 125 \text{ kg}$ ; distancia entre B y F  $d = 12 \text{ m}$ .

- 2) Dos cuerpos puntuales de masa  $m$  cada uno, están unidos por una varilla rígida de masa despreciable y pueden deslizar libremente sobre una mesa horizontal sin rozamiento. La figura muestra la varilla vista desde arriba. La varilla y las dos masas, se están moviendo hacia la derecha con rapidez constante  $v$ . En un determinado instante, la varilla engancha y captura en su extremo libre a una tercera partícula de masa  $M$ , que está inicialmente en reposo y también sin rozamiento sobre la mesa. Luego de que la varilla captura a la tercera partícula, calcule:



- La velocidad del centro de masa de todo el sistema.
- El momento angular del sistema respecto del centro de masa.
- La velocidad angular del sistema.

Datos: masa  $m = 10 \text{ g}$ ,  $M = 20 \text{ g}$ , rapidez  $v = 10 \text{ m/s}$ , longitud de la varilla  $L = 0,2 \text{ m}$ .

- 3) Sobre una pista de bowling con rozamiento se arroja una bola esférica maciza. En el instante justo anterior a tocar la pista, la bola tiene una velocidad paralela a la superficie de la pista de módulo  $v_0$  y su velocidad angular es nula. Debido al rozamiento con la pista, la bola adquiere progresivamente velocidad angular hasta que logra la condición de RSD.
- Dibuje el DCL de la bola en los instantes (i) justo después de tocar la pista y (ii) cuando comienza a RSD. Justifique, en cada caso, si el punto de contacto es un CIR.
  - Escriba los vectores aceleración del CM y aceleración angular de la bola en función del tiempo, tanto en la zona en que avanza deslizando, como cuando rueda sin deslizar.
  - Justifique si se conservan la cantidad de movimiento lineal y la energía mecánica, en el lapso entre un instante antes de tocar el piso y el instante en que comienza a RSD.
  - Calcule la velocidad del CM cuando alcanza la condición de RSD.

Datos: radio, masa y momento de inercia de la bola  $R = 10 \text{ cm}$ ,  $M = 7,5 \text{ kg}$ ,  $I^{CM} = \frac{2MR^2}{5}$ ; rapidez de la bola antes de tocar la pista  $v_0 = 7 \text{ m/s}$ ; coeficientes de rozamiento entre bola y pista  $\mu_e = 0,8$ ,  $\mu_d = 0,6$ .